

ПРАКТИЧЕСКАЯ 5: КОРРЕЛЯЦИЯ И РЕГРЕССИЯ

Ожидаемое время выполнения: 3 часа (1 час — анализ корреляций, 1 час — построение регрессий, 1 час — оформление отчёта).

Цель практики

Освоить методы анализа корреляций и построения линейных регрессионных моделей с использованием Python, R и Glarus BI.

Задачи практики

1. Рассчитать корреляцию между переменными:
 - Вычисление коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмена.
 - Построение и визуализация корреляционной матрицы:
 - Python: pandas, seaborn.
 - R: cor(), ggcorrplot.
 - Glarus BI: построение корреляционной диаграммы.
2. Построить линейную регрессионную модель:
 - Анализ зависимости одной переменной от другой.
 - Интерпретация результатов регрессии (коэффициенты, R^2).
 - Python: statsmodels, sklearn.
 - R: lm().
 - Glarus BI: автоматическая генерация модели и визуализация.
3. Сравнить подходы к расчёту корреляций и регрессии в Python, R и Glarus BI.

4. Выявить преимущества и ограничения каждого инструмента для анализа данных.

Формат отчета

1. Введение:
 - 1.1. Цель и задачи работы.
 - 1.2. Краткое описание методов корреляции и регрессии.
2. Результаты работы:
 - 2.1. Построение корреляционных матриц:
 - 2.1.1. Скриншоты из Python (графики), R (матрицы, визуализации) и Glarus BI (корреляционные диаграммы).
 - 2.2. Линейная регрессия:
 - 2.2.1. Код и результаты из Python, R.
 - 2.3. Скриншоты визуализаций регрессионных моделей из Glarus BI.
 - 2.4. Сравнение результатов между инструментами: коэффициенты корреляции, метрики регрессии, визуализации.
3. Заключение:
 - 3.1. Сравнительный анализ Python, R и Glarus BI для корреляции и регрессии.
 - 3.2. Рекомендации по выбору инструмента в зависимости от задач.

Дополнительные материалы к практической работе 5

Исходные данные: Таблица с числовыми данными для анализа (например, доходы и расходы, рост и вес).

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 5

Шаг 1. Подготовка данных для анализа

1.1. Glarus BI

1. Загрузите таблицу с числовыми данными (например, доходы и расходы, рост и вес) в интерфейс Glarus BI.
2. Проверьте корректность отображения данных и определите переменные, между которыми будет вычисляться корреляция и строиться регрессия.

1.2. Python (Google Colab)

Загрузите данные:

Листинг Загрузка данных

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()

import pandas as pd
df = pd.read_csv(list(uploaded.keys())[0])
print(df.head())
```

1.3. R (RStudio)

Загрузите данные:

Листинг Загрузка данных

```
library(readr)
df <- read_csv("путь_к_файлу.csv")
head(df)
```

Шаг 2. Анализ корреляции

2.1. Python (pandas, seaborn)

Рассчитайте коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена:

Листинг Расчет коэффициента корреляции

```
pearson_corr = df.corr(method='pearson')
spearman_corr = df.corr(method='spearman')

print("Корреляция Пирсона:\n", pearson_corr)
print("Корреляция Спирмена:\n", spearman_corr)
```

Постройте корреляционную матрицу:

Листинг Визуализация корреляционной матрицы

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(pearson_corr, annot=True, cmap='coolwarm')
plt.title("Корреляционная матрица Пирсона")
plt.show()
```

2.2. R (cor(), ggcorrplot)

Рассчитайте коэффициенты корреляции:

Листинг Расчет коэффициента корреляции

```
pearson_corr <- cor(df, method = "pearson")
spearman_corr <- cor(df, method = "spearman")
print("Корреляция Пирсона:")
print(pearson_corr)
```

```
print("Корреляция Спирмена:")  
print(spearman_corr)
```

Постройте корреляционную матрицу с визуализацией:

Листинг Визуализация корреляционной матрицы

```
library(ggcorrplot)  
ggcorrplot(pearson_corr, lab = TRUE, title = "Корреляционная  
матрица Пирсона")
```

2.3. Glarus BI

1. В интерфейсе Glarus BI выберите инструмент для построения корреляционной диаграммы.
2. Укажите переменные для анализа и визуализации корреляционной матрицы.
3. Сохраните скриншоты полученных результатов.

Шаг 3. Построение линейной регрессии

3.1. Python (statsmodels, sklearn)

Постройте модель линейной регрессии с использованием statsmodels:

Листинг Модель линейно регрессии

```
import statsmodels.api as sm  
  
X = df[['Independent_Variable']] # Независимая переменная  
Y = df['Dependent_Variable']    # Зависимая переменная  
  
X = sm.add_constant(X) # Добавление константы для модели  
model = sm.OLS(Y, X).fit()  
print(model.summary())
```

Визуализируйте результаты регрессии:

Листинг Визуализация регрессии

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.scatter(df['Independent_Variable'],
df['Dependent_Variable'], color='blue')
plt.plot(df['Independent_Variable'], model.predict(X),
color='red')
plt.title("Линейная регрессия")
plt.xlabel("Независимая переменная")
plt.ylabel("Зависимая переменная")
plt.show()
```

3.2. R (lm())

Постройте модель линейной регрессии:

Листинг Модель линейной регрессии

```
model <- lm(Dependent_Variable ~ Independent_Variable, data =
df)
summary(model)
```

Визуализируйте результаты:

Листинг визуализация результатов

```
plot(df$Independent_Variable, df$Dependent_Variable, main =
"Линейная регрессия", col = "blue")
abline(model, col = "red")
```

3.3. Glarus BI

1. Используйте инструмент построения регрессии в Glarus BI.
2. Укажите зависимую и независимую переменные.
3. Постройте регрессионную модель и визуализируйте её с помощью диаграмм.
4. Сохраните скриншоты результатов регрессии.

Шаг 4. Сравнение результатов

1. Сравните коэффициенты корреляции и параметры регрессионных моделей между Python, R и Glarus BI.
2. Оцените точность моделей, визуализируйте остатки и коэффициенты детерминации (R^2).
3. Составьте таблицу сравнения результатов.

Формат отчета

1. Введение:
 - 1.1. Цель и задачи работы.
 - 1.2. Краткое описание методов корреляции и регрессии.
2. Результаты работы:
 - 2.1. Построение корреляционных матриц:
 - 2.1.1. Скриншоты из Python (графики),
 - 2.1.2. R (матрицы, визуализации)
 - 2.1.3. Glarus BI (корреляционные диаграммы).
 - 2.2. Линейная регрессия:
 - 2.2.1. Код результаты из Python.
 - 2.2.2. Код результаты из R.
 - 2.3. Скриншоты визуализаций регрессионных моделей из Glarus BI.
 - 2.4. Сравнение результатов между инструментами: коэффициенты корреляции, метрики регрессии, визуализации
3. Заключение:
 - 3.1. Сравнительный анализ Python, R и Glarus BI для корреляции и регрессии.
 - 3.2. Рекомендации по выбору инструмента в зависимости от задач.

Дополнительно

Убедитесь, что в таблице присутствуют числовые данные для построения корреляционных матриц и регрессий.

Проверяйте корректность p -значений для регрессии и корреляций.